ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Fonction exponentielle

PARTIE 01

Définition & Propriétés algébriques

20 min · Partie 1 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 01 · FONCTION EXPONENTIELLE

Définition & *Propriétés algébriques*

Après le logarithme népérien, voici sa sœur jumelle : la **fonction exponentielle**, notée exp, définie sur tout ℝ et reconnaissable à sa valeur $e^0 = 1$. Cette partie couvre **3 notions** : la **définition** de exp comme réciproque de ln et le nombre

$e \approx 2{,}718,$

les **propriétés algébriques** (somme, inverse, quotient, puissance des exposants), puis les **calculs dirigés** — simplifier et factoriser des expressions en e^x, les deux techniques que le Bac fait tourner chaque année.

⏱ 20 min 🧱 3 notions 📊 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

3 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — L'argent qui grandit tout seul

01 Notion 1 · definition — exp et ln : deux fonctions réciproques

02 Notion 1 · definition — La fonction exponentielle et le nombre e

03 Notion 2 · proprietes — La propriété maîtresse e^(a + b) = e^a × e^b

04 Notion 2 · proprietes — Inverse et quotient d'exponentielles

05 Notion 2 · proprietes — Puissance d'une puissance

06 Notion 3 · calculs — Technique Bac n°1 : simplifier

07 Notion 3 · calculs — Technique Bac n°2 : factoriser

00 MOTIVATION

L'argent qui grandit tout seul

Place **100 000 F CFA** sur un compte rémunéré, ou confie-les à une tontine productive qui réinvestit chaque bénéfice : au bout d'un an, tu as un peu plus d'argent. Mais l'année suivante, les intérêts se calculent sur le **nouveau capital**, plus grand que le premier. Puis l'année d'après, sur un capital encore plus grand. C'est le principe des **intérêts composés** : la croissance se nourrit d'elle-même, et elle s'accélère.

Le même phénomène gouverne la **croissance démographique** : plus une population est nombreuse, plus il naît d'enfants chaque année. Un pays qui croît de 3 % par an ne gagne pas le même nombre d'habitants chaque décennie — il en gagne de plus en plus. La fonction mathématique qui décrit ce type de croissance « auto-entretenue », c'est **l'exponentielle** : elle est à la finance, à la démographie, à l'épidémiologie et à la radioactivité ce que la droite est aux mouvements uniformes. En Terminale D, elle est aussi l'une des fonctions les plus demandées de l'épreuve.

LES OBJECTIFS DE CETTE PARTIE

- **Définir** la fonction exp, sa liaison avec ln (réciproque) et le nombre e ≈ 2,718.
- **Mémoriser** les quatre propriétés algébriques : somme, inverse, quotient et puissance d'exposants.
- **Savoir calculer** : simplifier e^(x + 3) / e^x et factoriser e^(2x) + e^x proprement, en steps.

🌍 PETITE HISTOIRE DES SCIENCES

La constante e doit son nom au Suisse **Leonhard Euler**, qui l'étudie en 1728 et la révèle au monde dans son *Introductio* de 1748 : e = 2,718 281 828…, un nombre **irrationnel** (ses décimales ne se répètent jamais). Euler montre que la suite $(1 + 1/n)^n$, qui traduit un capital placé n fois par an à 100 %, se rapproche de e quand n devient grand. L'argent qui s'accumule sans pause avait donc déjà inventé l'exponentielle au XVIIIe siècle.

01 NOTION 1 · DEFINITION

exp et ln : deux fonctions réciproques

Dans le chapitre précédent, tu as appris que ln est strictement croissante sur]0 ; +∞[et que ses valeurs vont de −∞ à +∞. Une telle fonction **rencontre une fois et une seule** chaque réel : elle possède donc une **fonction réciproque**, qui « défait » ce qu'elle fait. Cette réciproque, c'est **la fonction exponentielle**, notée exp.

LA RÉCIPROQUE DANS LE SENS EXP ∘ LN

$$\exp(\ln x) = x \quad (\text{pour } x > 0)$$

ln reçoit un nombre strictement positif, le « compresse » ; exp le « décompresse » et rend le nombre de départ.

$$\ln(e^x) = x \quad (\text{pour tout } x \in \mathbb{R})$$

Dans ce sens, la condition s'inverse : e^x est toujours strictement positif, donc ln peut toujours le recevoir — pour n'importe quel réel x.

Ces deux formules se lisent comme une **paire de gants** : chaque formule annule l'autre fonction. Retiens surtout *qui a le droit d'entrer* dans ln : uniquement des nombres **strictement positifs**. C'est ce détail de domaine qui fait la différence entre les deux lignes ci-dessus, et c'est un piège classique de question de cours.

🧱 EXEMPLE — VÉRIFIER LA RÉCIPROQUE SUR DES VALEURS

1. **Sens exp ∘ ln :** prenons x = 5. Alors, sans aucun calcul, exp annule ln :

   exp(ln 5) = 5

2. Vérification chiffrée : on passe par la valeur approchée de ln 5 :

   ln 5 ≈ 1,609

   e^(1,609) ≈ 5,000

   ✅

3. **Sens ln ∘ exp :** prenons x = 3 (réel quelconque). Alors ln annule exp :

   $\ln(e^3) = 3$

4. Vérification chiffrée :

   $e^3 \approx 20{,}09$

   ln 20,09 ≈ 3,000

   ✅

⚠️ DEUX DOMAINES, DEUX CONDITIONS

$$\exp(\ln x) = x$$

n'a de sens que si $x > 0$ (sinon $\ln x$ n'existe pas), tandis que

$$\ln(e^x) = x$$

vaut pour **tout** $x \in \mathbb{R}$. Écrire

$$\exp(\ln(-2)) = -2$$

est une faute : $\ln(-2)$ n'existe pas. Avant toute réciproque, vérifie le **domaine**.

02 NOTION 1 · DEFINITION

La fonction exponentielle et le nombre e

Voici l'objet du chapitre, tel qu'il faut savoir le présenter à l'examen.

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — FONCTION EXPONENTIELLE

La **fonction exponentielle**, notée exp, est la fonction réciproque de la fonction logarithme népérien. Elle est définie sur **tout l'ensemble** $\mathbb{R}$ des réels. La valeur de cette fonction en 1 est une constante positive notée e (nombre d'Euler), et pour tout réel x on écrit

$$\exp(x) = e^x.$$

LA FONCTION DU CHAPITRE, SUR SA CARTE D'IDENTITÉ

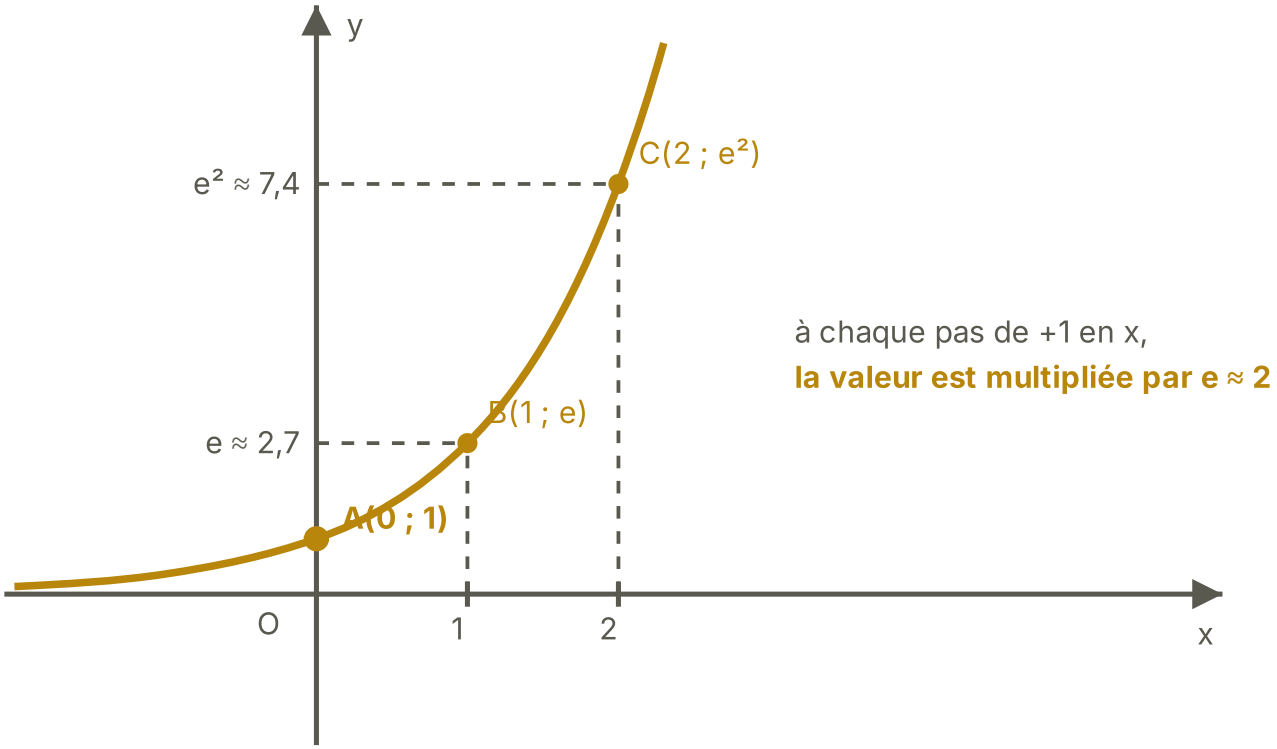
exp(x) = e^x

Définie sur ℝ tout entier ; elle vaut 1 en x = 0 (soit $e^0 = 1$) ; sa valeur en x = 1 est le nombre e ≈ 2,718, constante irrationnelle.

La notation e^x est la notation **puissance** : elle suggère que e se comporte comme une base et que x est l'exposant. C'est cette écriture qui rend visibles les propriétés algébriques des sections 03 à 05. Quelques valeurs de référence, à connaître approximativement :

x	−2	−1	0	1	2
e^x (valeur exacte ou approchée)	≈ 0,135	≈ 0,368	1	≈ 2,718	≈ 7,389

Sur la figure ci-dessous, la courbe de exp : **croissante, convexe, toujours au-dessus de l'axe des abscisses**, et elle passe par le point fixe A(0 ; 1). Observe l'échelle : à chaque pas de 1 vers la droite, la valeur est **multipliée par e ≈ 2,718** — c'est la signature d'une croissance exponentielle.



*La courbe de **exp** est croissante sur ℝ et passe par **A(0 ; 1)**. De **A** à **B** puis de **B** à **C**, la hauteur est multipliée par **e** à chaque unité : c'est l'échelle de la croissance exponentielle.*

03 NOTION 2 · PROPRIETES

La propriété maîtresse : e^(a + b) = e^a × e^b

Toute l'algèbre du chapitre découle d'une seule formule, héritée des puissances : **multiplier deux exponentielles revient à additionner leurs exposants**. On la démontre avec ln, en trois petites étapes.

1 On pose le produit et on lui donne un nom :

A = e^a × e^b

2 On applique ln des deux côtés — et ln transforme un produit en somme :

ln A = ln(e^a) + ln(e^b)

3 ln et exp s'annulent, il reste les exposants :

ln A = a + b

4 On repasse à l'exponentielle : le résultat est bien une exponentielle dont l'exposant est la somme :

A = e^(a + b)

LA PROPRIÉTÉ MAÎTRESSE — VALABLE POUR TOUS RÉELS A ET B

$$e^{(a+b)} = e^a \times e^b$$

Le produit d'exponentielles devient une somme d'exposants : c'est elle qui fait fonctionner tous les calculs du chapitre.

🧱 EXEMPLES — PRODUITS D'EXPONENTIELLES

1 **Produit littéral :** on additionne les exposants :

$$e^x \times e^{(2x)} = e^{(x + 2x)}$$

2 On réduit l'exposant :

$$e^x \times e^{(2x)} = e^{(3x)}$$

3 **Produit avec un opposé :** les exposants s'additionnent :

$$e^{(x + 1)} \times e^{(-x)} = e^{((x + 1) + (-x))}$$

4 Les x s'annulent, il reste 1 :

$$e^{(x + 1)} \times e^{(-x)} = e^1 = e$$

5 **Contrôle numérique :** d'abord la formule :

$$e^5 \times e^{(-2)} = e^3$$

6 Puis la vérification avec les valeurs approchées :

$$148{,}41 \times 0{,}135 \approx 20{,}09$$

$$e^3 \approx 20{,}09$$

✅

⚠️ LE PIÈGE N°1 DU CHAPITRE

$e^{(a + b)} \neq e^a + e^b$.

L'exponentielle ne distribue **pas** sur la somme. Preuve par l'exemple :

$e^1 + e^1 = 2e \approx 5{,}44$,

alors que

$e^2 \approx 7{,}39$.

Deux résultats différents : la fausse formule est démasquée. Pour additionner des exponentielles, on ne peut rien simplifier — mais on peut **factoriser** (section 07).

04 NOTION 2 · PROPRIETES

Inverse et quotient d'exponentielles

Comme exp ne s'annule jamais ($e^x > 0$ pour tout x), tout inverse $1 / e^a$ existe. Il s'écrit lui-même comme une exponentielle, avec un exposant **négatif** :

$$e^{(-a)} = 1 / e^a$$

L'exposant négatif « retourne » l'exponentielle : $e^{(-a)}$ est l'inverse de e^a. Exemple : $e^{(-1)} \approx 0{,}368 = 1 / 2{,}718$.

$$e^{(a - b)} = e^a / e^b$$

Un quotient d'exponentielles devient une différence d'exposants — c'est la propriété maîtresse appliquée à $a + (-b)$.

🧱 EXEMPLES — INVERSES ET QUOTIENTS

1 **Inverse :** on écrit l'exposant négatif :

$e^{-3} = 1 / e^3$

2 On remplace e^3 par sa valeur approchée :

$1 / e^3 \approx 1 / 20{,}09$

3 Et on calcule l'inverse :

$1 / 20{,}09 \approx 0{,}0498$

✅

4 **Quotient littéral :** on soustrait les exposants :

$e^x / e^{(x-1)} = e^{(x-(x-1))}$

5 Le x se simplifie, il reste 1 :

$e^x / e^{(x-1)} = e^1 = e$

6 **Contrôle numérique :** d'abord le quotient :

$e^2 / e^1 = 7{,}389 / 2{,}718$

7 Puis on compare à e :

7,389 / 2,718 ≈ 2,718 = e

✅

8 **Réécriture utile :** on remonte le dénominateur en changeant le signe de l'exposant :

1 / e^(2x) = e^(−2x)

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Confondre e^(−a) et −e^a : le premier est **positif** (c'est un inverse), le second est **négatif**. Ainsi

e^(−1) ≈ 0,368

mais

$-e^{1} \approx -2,718$.

Le signe « − » est dans l'exposant, il ne touche jamais le signe du résultat.

05 NOTION 2 · PROPRIETES

Puissance d'une puissance : $(e^a)^n = e^{a \cdot n}$

Élever une exponentielle à la puissance n, c'est multiplier n fois l'exponentielle par elle-même ; les exposants s'additionnent à chaque facteur, donc se **multiplient** au total :

$$(e^a)^n = e^{(a \cdot n)}$$

Valable pour tout réel a et tout entier n (et même tout réel n, mais en Terminale D on l'utilise surtout avec n entier). Exemple : (e^x)³ = e^(3x).

EXEMPLE COMPLET — ENCHAÎNER DEUX PROPRIÉTÉS

1 On simplifie l'expression :

$$A = (e^x)^3 \times e^{(1 - x)}$$

2 **Puissance d'abord :** la puissance multiplie les exposants :

$$(e^x)^3 = e^{(3x)}$$

$$A = e^{(3x)} \times e^{(1 - x)}$$

3 **Produit ensuite :** on additionne les exposants :

$$A = e^{(3x + 1 - x)}$$

4 On réduit :

$$3x + 1 - x = 2x + 1,$$

donc :

$$A = e^{(2x + 1)}$$

5 Conclusion : une seule exponentielle — c'est toujours l'objectif d'une simplification.

Avec un exposant négatif, la même règle donne

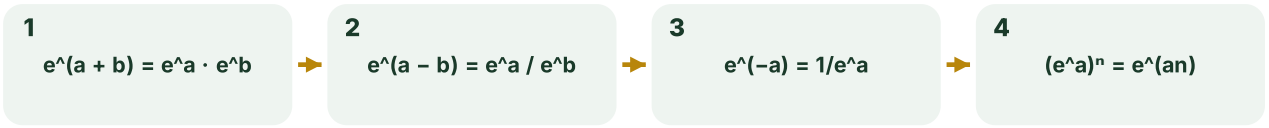
(e^x)^(−2) = e^(−2x) :

cohérent avec l'inverse, puisque

(e^x)^(−2) = 1 / (e^x)² = 1 / e^(2x).

PROPRIÉTÉ	FORMULE	MINI-EXEMPLE
Somme d'exposants (produit)	e^(a + b) = e^a × e^b	e^x × e^(2x) = e^(3x)
Différence d'exposants (quotient)	e^(a − b) = e^a / e^b	e^(x + 1) / e^x = e¹
Inverse (exposant négatif)	e^(−a) = 1 / e^a	e^(−3) = 1 / e³
Puissance d'une puissance	(e^a)ⁿ = e^(a·n)	(e^x)³ = e^(3x)

SIMPLIFIER UNE EXPONENTIELLE — LES 4 GESTES



Tout revient à DÉMONTER l'exposant : somme → produit, différence → quotient, signe − → inverse.

Exemple : e^(2 − x)/e^(−x) = e² · e^(−x)/e^(−x) = e². La variable disparaît !

Même geste que pour les puissances de 10 — e se comporte comme une base ordinaire.

Les quatre gestes de simplification : l'exposant se démonte comme une somme, une différence ou une puissance — exactement comme les puissances de 10.

Technique Bac n°1 : simplifier une expression

Premier réflexe de calcul demandé au Bac : réduire une expression contenant plusieurs exponentielles à **une seule**. La méthode tient en deux gestes.

🧠 MÉTHODE À RETENIR — SIMPLIFIER

- **Étape A** — transformer chaque facteur en e^... (les inverses deviennent des exposants négatifs).
- **Étape B** — dans un **produit**, additionner les exposants ; dans un **quotient**, soustraire l'exposant du dénominateur.
- **Objectif** : aboutir à une expression de la forme e^(...) ou k × e^(...) avec k réel.

EXEMPLE COMPLET 1 — SIMPLIFIER E^(X + 3) / E^X

1. On reconnaît un **quotient** d'exponentielles : on soustrait les exposants.

2. e^(x + 3) / e^x = e^((x + 3) − x)

3. On réduit l'exposant — le x se simplifie :

   (x + 3) − x = 3

4. Conclusion : un nombre **indépendant de x** :

   e^(x + 3) / e^x = e^3

   (soit $e^3 \approx 20{,}09$)

EXEMPLE COMPLET 2 — SIMPLIFIER E^(2X + 1) / E^(2X − 1)

1 Quotient d'exponentielles : on soustrait les exposants :

$$e^{(2x+1)} / e^{(2x-1)} = e^{((2x+1)-(2x-1))}$$

2 On développe avec soin — le « − » s'applique à toute la parenthèse :

$$(2x + 1) - (2x - 1) = 2x + 1 - 2x + 1$$

3 On réduit :

$$2x + 1 - 2x + 1 = 2$$

4 Conclusion : le « −1 » du dénominateur devient « +1 » en remontant :

$$e^{(2x+1)} / e^{(2x-1)} = e^2$$

(soit $e^2 \approx 7{,}389$)

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Dans

$$(2x + 1) - (2x - 1),$$

le signe « − » s'applique à **toute** la parenthèse : le « −1 » devient « +1 ». Écrire

$$(2x + 1) - (2x - 1) = 0$$

est l'erreur classique — vérifie toujours cette ligne, elle coûte la question entière.

Technique Bac n°2 : factoriser une somme

Quand des exponentielles s'**additionnent** (ou se soustraient), on ne peut plus rien additionner d'exposants — mais on peut **factoriser**. Le principe : repérer la plus petite exponentielle, la sortir du parenthésage comme un facteur commun.

🧠 MÉTHODE À RETENIR — FACTORISER

- Repérer l'**exposant le plus petit** (souvent e^x quand l'autre est e^(2x)).
- Écrire chaque terme sous la forme « plus petite exponentielle × quelque chose » :

$$e^{2x} = e^{x} \times e^{x}.$$

- Sortir le facteur commun : e^x(...).

🧱 EXEMPLE COMPLET 1 — FACTORISER E^(2X) + E^X (GRAND CLASSIQUE DU BAC)

1 La plus petite exponentielle est e^x. On réécrit le premier terme avec elle :

$$e^{2x} = e^x \times e^x$$

2 Donc la somme devient :

$$e^{2x} + e^x = e^x \times e^x + e^x \times 1$$

3 On factorise par e^x :

$$e^{2x} + e^x = e^x(e^x + 1)$$

4 Vérification (redévelopper) :

$$e^x \times e^x + e^x \times 1 = e^{2x} + e^x$$

✅

🧱 EXEMPLE COMPLET 2 — FACTORISER E^(2X) − 2 × E^X

1 Facteur commun e^x — on décompose chaque terme :

e^(2x) − 2 × e^x = e^x × e^x − 2 × e^x

2 On factorise :

e^(2x) − 2 × e^x = e^x(e^x − 2)

3 **Bonus résolution :** cette expression est nulle si e^x = 0 (impossible, car e^x > 0) ou si e^x = 2, c'est-à-dire

x = ln 2.

📌 POURQUOI LE BAC ADORE CETTE FACTORISATION

Factoriser e^x(e^x + 1) transforme une somme en **produit** : et un produit, on sait l'étudier (règle des signes), le dériver, le résoudre. Beaucoup d'exercices de signe ou de dérivée commencent exactement par cette ligne de factorisation — c'est un réflexe qui rapporte des points sur tout le programme du chapitre.

FACTORISER PAR e^x — LE GESTE QUI DÉBLOQUE TOUT

$x^2 \cdot e^x + x \cdot e^x$ → (e^x est un facteur commun) $e^x \cdot (x^2 + x)$

$= e^x \cdot x(x + 1)$

Pourquoi ? e^x n'est JAMAIS nul : on peut le mettre en facteur sans risque.

C'est le geste qui débloque les études de f(x) = (polynôme)·e^x :

signe de f' = signe du polynôme restant, puisque e^x > 0 et x·e^x … toujours positif.

Exemple : f'(x) = (x + 1)e^x → f' change de signe en x = −1 → extremum.

Factoriser par e^x : jamais nul, toujours positif — c'est un facteur commun idéal. Le signe de la dérivée se lit alors sur le polynôme restant.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Que vaut e^(2x) × e^(3x) ?

CORRECTION

e^(5x). Propriété maîtresse : le produit d'exponentielles donne une somme d'exposants, e^(2x + 3x) = e^(5x). (Attention à B : les exposants se multiplient seulement dans (e^a)ⁿ = e^(a·n).)

Exercice 2

Que vaut e^(x + 2) / e^x ?

CORRECTION

e^2. Quotient : on soustrait les exposants, (x + 2) − x = 2, donc e^(x + 2) / e^x = e^2. La valeur ne dépend plus de x.

Exercice 3

La factorisation de e^(2x) + 3 × e^x est :

CORRECTION

e^x(e^x + 3). On écrit e^(2x) = e^x × e^x, puis on factorise par e^x : e^x(e^x + 3). Vérification en développant : e^x × e^x + 3 × e^x = e^(2x) + 3 × e^x. ✅

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **[definition]** exp est la réciproque de ln :

  $\exp(\ln x) = x$

  pour $x > 0$ et

  $\ln(e^x) = x$

  pour tout $x \in \mathbb{R}$

- ✓ **[definition]** exp est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier ; on note

  $\exp(x) = e^x$,

  avec

  $e \approx 2{,}718$

  et $e^0 = 1$

- ✓ **[definition]** Sa courbe est croissante, toujours strictement au-dessus de l'axe des abscisses, et passe par A(0 ; 1)

- ✓ **[proprietes]** Propriété maîtresse :

  $e^{a+b} = e^a \times e^b$

  — le produit d'exponentielles devient une somme d'exposants

- ✓ **[proprietes]**

  $e^{-a} = 1 / e^{a}$

  et

  $e^{a - b} = e^{a} / e^{b}$:

  l'exposant se soustrait dans un quotient

- ✓ **[proprietes]**

  $(e^{a})^{n} = e^{a \cdot n}$:

  la puissance multiplie les exposants

- ✓ **[proprietes]** Jamais

  $e^{a + b} \neq e^{a} + e^{b}$:

  l'exponentielle ne distribue pas sur la somme

- ✓ **[calculs]** Simplifier : tout ramener à une seule puissance $e^{(...)}$ (produit → addition, quotient → soustraction)

- ✓ **[calculs]** Factoriser par la plus petite exponentielle :

  $e^{2x} + e^{x} = e^{x}(e^{x} + 1)$

  — réflexe de signe et de dérivée au Bac

- ✓ **[calculs]**

  $1 / e^{2x} = e^{-2x}$:

  un dénominateur exponentiel remonte en changeant le signe de l'exposant



Partie 1 terminée !

Passe à la partie suivante : la dérivée de exp et de exp(u)